

直流电机

本教程将指导您如何使用 ESP32 通过 L298N 电机驱动器控制直流电机。我们将详细学习如何控制直流电机的速度和方向。我们将学习如何控制单个直流电机，然后使用单个 L298N 电机驱动器控制两个直流电机。

直流电机简介

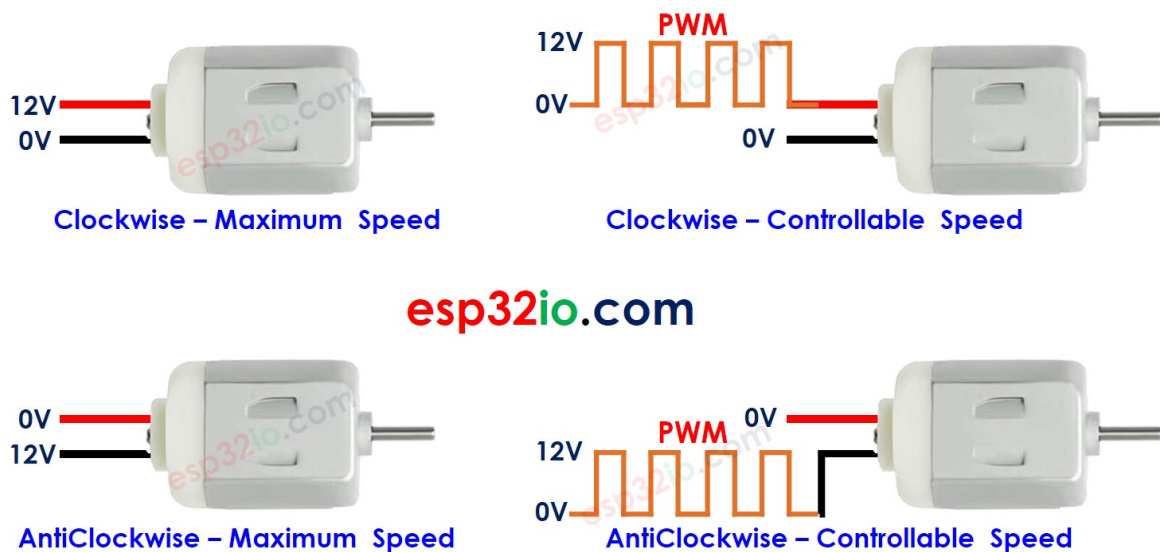
直流电机引脚排列

直流电机包括两根电线：负极（黑色）和正极（红色）



直流电机的工作原理

直流电机的方向和速度将取决于我们如何为其供电。下图显示了功率与速度/方向之间的分离关系

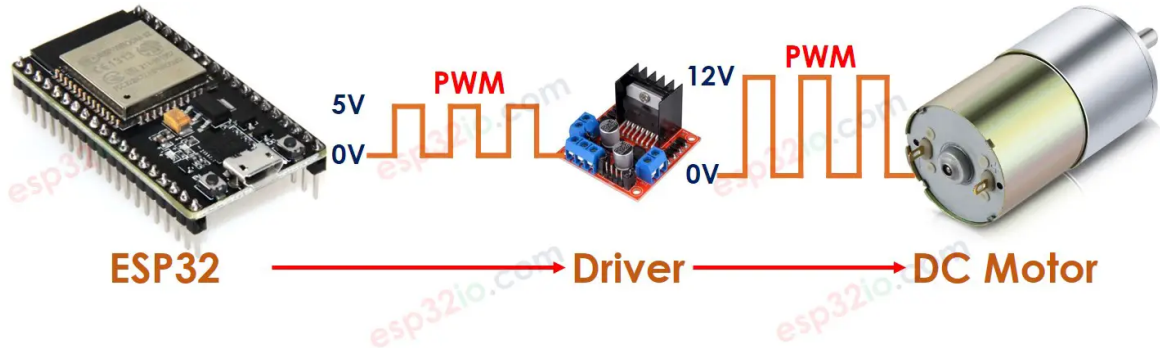


在使用 PWM 的情况下，PWM 的占空比越大，电机旋转的速度就越大。

如何使用 ESP32 控制直流电机的速度和方向

首先，直流电机在高压下工作，可以烧毁 ESP32 ⇒ **我们不能将直流电机直接连接到 ESP32**。我们需要一个介于 DC 电机和 ESP32 之间的硬件驱动程序。驾驶员承担三项责任：

- 保护 ESP32 免受高电压影响
- 接收来自 ESP32 的信号以改变电源的极点以控制电机的方向。
- 放大来自 ESP32 的 PWM 信号（电流和电压）以控制电机的速度



有很多直流电机驱动器。本教程将使用 L298N 驱动程序。

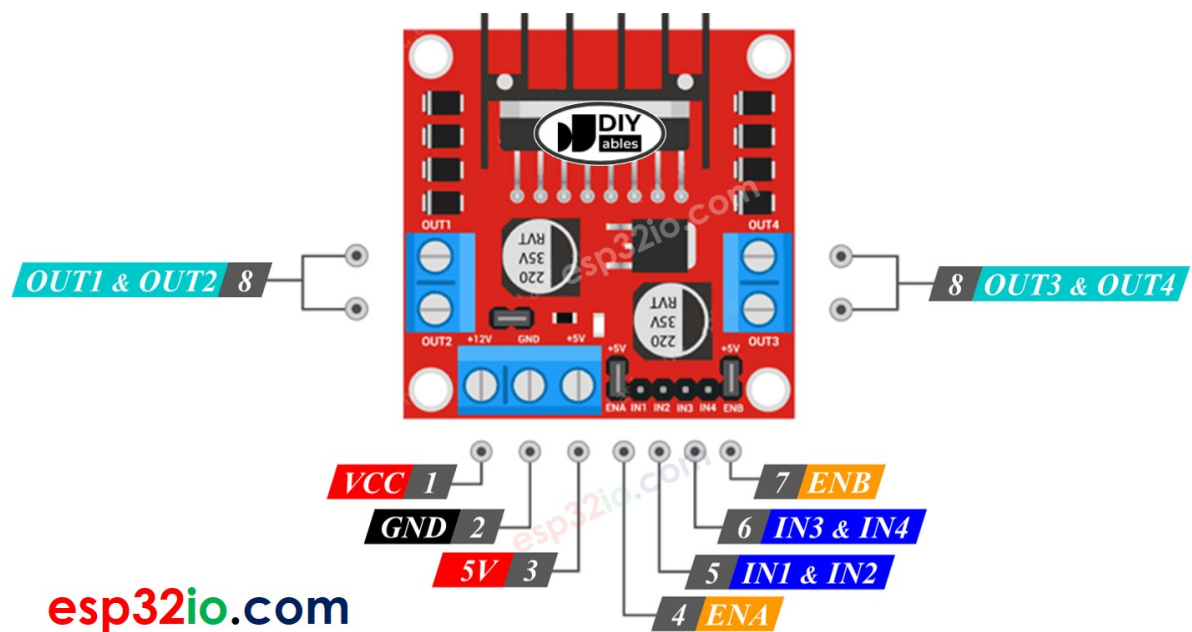
L298N 驱动程序简介

单个 L298N 驱动器可以控制两个直流电机或一个步进电机。本教程使用此驱动程序来控制直流电机。



L298N 驱动器引脚排列

下图显示了 L298N 驱动器的引脚排列。



每个引脚的详细说明都可以在这个Arduino-DC电机教程中找到

单个 L298N 驱动器可以独立控制两个直流电机：

- 第一个电机（称为电机 A）由 IN1、IN2、ENA、OUT1、OUT2 引脚控制。
- 第二电机（称为电机B）由IN3、IN4、ENB、OUT3、OUT4引脚控制。

如何通过L298N驱动器控制直流电机的速度

通过向 L298N 的 ENA/ENB 引脚生成 PWM 信号来控制直流电机的速度很简单。我们可以通过以下方式做到这一点：

- 将 ESP32 的数字输出引脚连接到 L298N 的 ENA/ENB 引脚
- 使用 `analogWrite ()` 函数为 ENA/ENB 引脚创建 PWM 信号。该PWM信号通过L298N驱动器并放大电流和电压，然后进入直流电机

```
analogwrite(PIN_ENA, speed); // control motor A
analogwrite(PIN_ENB, speed); // control motor B
```

速度是介于 0 和 255 之间的值。如果为 255，则电机以最大速度运行。如果为 0，则电机停止。

如何通过L298N驱动器控制直流电机的方向

直流电机 A 的方向可通过 IN1 和 IN2 引脚控制。下表显示了 IN1 和 IN2 引脚上的电机方向和信号之间的距离。

IN1 引脚	IN2 引脚	Direction
HIGH	LOW	直流电机 A 顺时针旋转
LOW	HIGH	直流电机 A 逆时针旋转
HIGH	HIGH	直流电机 A 停止
LOW	LOW	直流电机 A 停止

同样，下表适用于直流电机 B

IN3 引脚	IN4 引脚	Direction
HIGH	LOW	直流电机 B 顺时针方向旋转
LOW	HIGH	直流电机 B 逆时针方向旋转
HIGH	HIGH	直流电机 B 停止
LOW	LOW	直流电机 B 停止

让我们学习如何编程来控制它。让我们以电机 A 为例。电机 B 与此类似。

- 控制电机 A 顺时针方向

```
digitalwrite(PIN_IN1, HIGH);  
digitalwrite(PIN_IN2, LOW);
```

- 控制电机 A 逆时针方向

```
digitalwrite(PIN_IN1, LOW);  
digitalwrite(PIN_IN2, HIGH);
```

※ **注意:**

如果直流电机和 L298N 驱动器之间的接线顺序相反，则直流电机的方向相反。在这种情况下，交换 OUT1 和 OUT2 引脚。

如何停止直流电机

有两种方法可以停止直流电机

- 将速度控制为 0

```
analogwrite(PIN_ENA, 0);
```

- 将 IN1 IN2 引脚控制为相同的 LOW 或 HIGH

```
digitalwrite(PIN_IN1, HIGH);  
digitalwrite(PIN_IN2, HIGH);
```

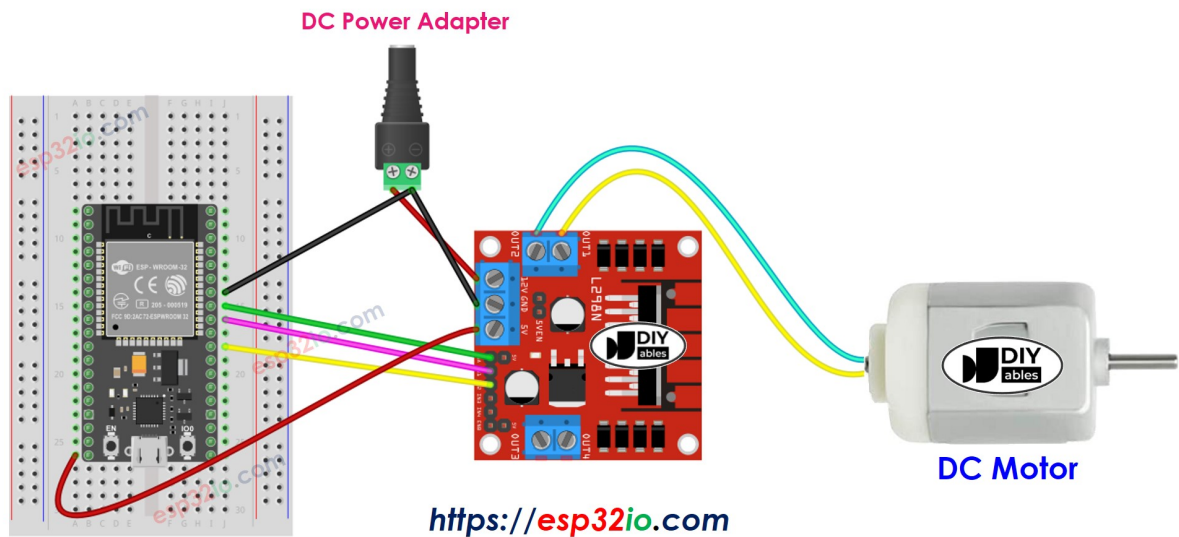
Or

```
digitalwrite(PIN_IN1, LOW);  
digitalwrite(PIN_IN2, LOW);
```

如何使用 L298N 驱动器控制直流电机。

接线图

L298N 模块上有三个跳线。在接线之前将它们全部移除。



ESP32 代码

让我们看看下面的代码，它——完成了 foloing 的事情：

- ESP32 控制直流电机的速度递增。
- ESP32 反转直流电机的方向
- ESP32 控制直流电机的速度递减。
- ESP32 停止直流电机

```
#define PIN_IN1 19 // ESP32 pin GPIO19 connected to the IN1 pin L298N
#define PIN_IN2 18 // ESP32 pin GPIO18 connected to the IN2 pin L298N
#define PIN_ENA 17 // ESP32 pin GPIO17 connected to the EN1 pin L298N

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
    // initialize digital pins as outputs.
    pinMode(PIN_IN1, OUTPUT);
    pinMode(PIN_IN2, OUTPUT);
    pinMode(PIN_ENA, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
    digitalWrite(PIN_IN1, HIGH); // control the motor's direction in clockwise
    digitalWrite(PIN_IN2, LOW); // control the motor's direction in clockwise

    for (int speed = 0; speed <= 255; speed++) {
        analogWrite(PIN_ENA, speed); // speed up
        delay(10);
    }

    delay(2000); // rotate at maximum speed 2 seconds in clockwise direction

    // change direction
    digitalWrite(PIN_IN1, LOW); // control the motor's direction in anti-
    clockwise
    digitalWrite(PIN_IN2, HIGH); // control the motor's direction in anti-
    clockwise

    delay(2000); // rotate at maximum speed for 2 seconds in anti-clockwise
    direction
```

```
for (int speed = 255; speed >= 0; speed--) {  
    analogWrite(PIN_ENA, speed); // speed down  
    delay(10);  
}  
  
delay(2000); // stop motor 2 second  
}
```

快速说明

- 卸下 L298N 模块上的所有三个跳线。
- 复制上述代码并将其粘贴到 Arduino IDE。
- 通过单击 Arduino IDE 上的 Upload 按钮编译代码并将其上传到 ESP32 开发板
- 看直流电机，你会看到：
 - 直流电机加速并在 2 秒内以最大速度旋转
 - 直流电机的方向相反
 - 直流电机在 2 秒内以最大速度反向旋转
 - 直流电机减速
 - 直流电机停止 2 秒
- 上述过程无限重复。